

PDF to Images

PDF 转高清图片工具

README LaTeX 美化版

项目简介：本工具可以将 PDF 页面批量导出为高分辨率 **PNG** 或 **JPG** 图片。适合把 LaTeX、PPT、Canva 或其他排版工具导出的 PDF 转成图片素材。

说明：PDF 转成图片后，文字会变成像素图，不能像矢量 PDF 一样无限放大。因此建议先保证 PDF 本身排版清晰，再使用较高 DPI 导出。

1 项目结构

```
pdf-to-images/  
  data/  
    PDF_example.pdf      # 示例 PDF，脚本默认读取它  
  results/  
    page_001.png         # 示例导出结果  
    page_002.png  
    ...  
  pdf_to_images.py       # 主脚本  
  pyproject.toml         # 项目元数据与依赖配置  
  requirements.txt       # pip 依赖列表  
  LICENSE  
  README.md
```

2 功能

- 将 PDF 页面批量导出为 **png**、**jpg** 或 **jpeg**
- 支持自定义 DPI，默认 600
- 支持指定起止页码
- 支持设置 JPG/JPEG 图片质量
- 支持自定义输出目录和文件名前缀
- 输出目录不存在时会自动创建

3 环境要求

运行本项目需要以下环境：

- **Python 3.9+**
- PyMuPDF
- Pillow

安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

也可以根据 `pyproject.toml` 安装项目依赖：

```
pip install .
```

4 快速开始

直接运行脚本会使用默认配置：

```
python pdf_to_images.py
```

默认行为如下：

- 输入 PDF: `./data/PDF_example.pdf`
- 输出目录: `./results`
- 输出格式: `png`
- 导出 DPI: `600`
- 文件名前缀: `page`

生成文件示例：

```
results/page_001.png  
results/page_002.png  
results/page_003.png
```

5 常用命令

导出为 600 DPI 的 PNG

```
python pdf_to_images.py data/PDF_example.pdf -o results --dpi 600
```

导出为 JPG，并设置图片质量

```
python pdf_to_images.py data/PDF_example.pdf -o results --format jpg --quality 95
```

只导出第 1 页到第 3 页

```
python pdf_to_images.py data/PDF_example.pdf -o results --start 1 --end 3
```

使用 900 DPI 导出更高清的图片

```
python pdf_to_images.py data/PDF_example.pdf -o results --dpi 900
```

自定义输出文件名前缀

```
python pdf_to_images.py data/PDF_example.pdf -o results --prefix slide
```

输出文件将类似:

```
results/slide_001.png
results/slide_002.png
```

6 参数说明

参数	默认值	说明
<code>pdf</code>	<code>./data/PDF_example.pdf</code>	输入 PDF 文件路径，可省略
<code>-o, --output</code>	<code>results</code>	图片输出目录
<code>--dpi</code>	<code>600</code>	导出分辨率，数值越大越清晰，文件也越大
<code>--format</code>	<code>png</code>	输出格式，支持 <code>png</code> 、 <code>jpg</code> 、 <code>jpeg</code>
<code>--quality</code>	<code>95</code>	JPG/JPEG 质量，范围 <code>1-100</code> ，对 PNG 无影响
<code>--start</code>	<code>1</code>	起始页码，从 1 开始
<code>--end</code>	最后一页	结束页码，从 1 开始
<code>--prefix</code>	<code>page</code>	输出图片文件名前缀

7 DPI 建议

用途	推荐 DPI
快速预览	300
常规高清导出	600
放大查看或精细排版	900
控制文件体积	450

8 注意事项

- DPI 越高，导出图片越清晰，但文件体积和处理时间也会增加。
- 如果原始 PDF 里的图片本身分辨率较低，提高 DPI 只能改善渲染尺寸，不能真正恢复丢失的细节。
- 脚本导出图片时使用白色背景，避免透明背景在部分平台显示异常。
- `.gitignore` 当前会忽略 `*.pdf`，如果要提交新的示例 PDF，需要调整忽略规则或使用强制添加。

9 许可证

MIT License